

ENGINEERING PORTFOLIO / PROJECT EXPERIENCE

산업 데이터 플랫폼 · 포트폴리오

현장 신호의 수집부터 생산 분석, MES·3D 운영과 독립 관측까지

프로젝트 개요

다섯 프로젝트를 연결해 생산 명령과 실제 피드백, 원본 데이터의 품질, 작업 맥락과 계산 결과를 추적하는 산업 데이터 플랫폼을 구성했습니다. 단순 화면 소개보다 서비스 간 데이터 계약과 장애·품질 처리 기준을 중심으로 구현 내용을 정리했습니다.

프로젝트 / 핵심 영역	구현 내용과 다음 단계 연결
PLC Simulation	이기종 장비를 동일한 통신·운영 모델로 연결
IIoT Gateway	현장 주소를 품질 정보가 있는 표준 데이터로 전환
OEEAnalyzer	생산 지표에 계산 근거와 신뢰도를 함께 제공
TwinForge	MES 작업 맥락과 실시간 설비 상태를 운영 화면에 통합
DataNexus Analytics	원본 표본과 분석 결과를 독립 경로에서 교차 관측

전체 연동 흐름

PLC 생산 신호 → Gateway OPC UA → OEEAnalyzer 기간 분석 → TwinForge 운영 화면. TwinForge의 작업지시 맥락은 OEEAnalyzer 계산 경계를 제공하며, DataNexus는 Kafka 표본과 OEE API 결과를 별도 경로로 읽습니다.

핵심 엔지니어링 역량

① 프로토콜별 구현을 공통 계약으로 추상화 ② 품질·시각·출처를 포함한 데이터 모델 설계 ③ 실시간 UI와 서버 상태 동기화 ④ 명령 쓰기와 관측 권한 분리 ⑤ 통합 시나리오와 수용 기준을 통한 검증

기술 구성

OPC UA · Modbus · MQTT · Kafka · MySQL · TimescaleDB · SignalR · React · Zustand · Three.js · Docker. 각 기술의 사용 위치와 처리 책임은 프로젝트별 설명에 연결했습니다.

문서의 범위

현재 저장소의 프로젝트 설명과 기존 검증 기록을 기반으로 작성했습니다. 개인 식별정보, 연락처, 소속, 학력은 수록하지 않았습니다. 참여 기간·직책·기여율 및 상용 성과 수치는 확인 자료가 없어 기재하지 않았습니다. 검증 기록은 이번 문서 편집에서 재실행한 결과가 아닙니다.

PROJECT 01 / IMPLEMENTATION & VALUE

PLC Simulation

이기종 장비를 동일한 통신·운영 모델로 연결

The screenshot displays the PLC Simulator interface. On the left, the 'Tag Explorer' shows a tree structure of tags under 'Modbus TCP Device Simulator'. The main area, 'Data Monitor & Editor', shows a table of current values and timestamps for various tags. The table includes columns for ADDRESS, NAME, DRIVER, TYPE, VALUE, QUALITY, and TIMESTAMP. The 'Write' column indicates whether a tag is writable or read-only.

ADDRESS	NAME	DRIVER	TYPE	VALUE	QUALITY	TIMESTAMP	Write
00001	Valve_CTRL Coil	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	0시 43분 58초.398	Write
40016	Ack_Reason Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	0	GOOD	0시 43분 58초.398	Read only
40013	Ack_Sequence Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	2	GOOD	0시 43분 58초.398	Read only
40014	Ack_Status Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	3	GOOD	0시 43분 58초.398	Read only
40012	Command_Sequence Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	2	GOOD	0시 43분 58초.398	Write
40011	Command_Type Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	0	GOOD	0시 43분 58초.398	Write
40015	Control_Mode Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	1	GOOD	0시 43분 58초.398	Read only
40001	Speed_Setpoint Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	1800	GOOD	0시 43분 58초.398	Write
10001	Run_FB Discrete_Input	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	0시 43분 58초.398	Read only
40010	Alarm_Bits Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Word	0	GOOD	0시 43분 58초.398	Read only
40003	Temp_PV Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	65.6	GOOD	0시 43분 58초.398	Read only
30001	Pressure_PV Input_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	4.68	GOOD	0시 43분 58초.398	Read only

실시간 태그 모니터 | 명령 태그의 Write와 PLC 소유 피드백의 Read-only를 구분하고 값·품질·시각을 함께 표시합니다.

해결 과제

제조사마다 다른 주소·데이터 형식·접속 설정을 공통 드라이버 계약으로 묶고, 실제 장비 없이 상위 시스템의 수집과 제어 흐름을 재현하는 개발 기반을 구성했습니다.

구현 범위

드라이버 추상화 · 프로토콜 변환 · 명령/피드백 분리 · 실시간 모니터링

핵심 설계

시작 시 공통 IPlcDriver 구현을 DLL에서 찾습니다. PLC 모델을 선택하면 프로토콜, 모델, 통신 모듈 기본값을 병합하고 드라이버를 재구성한 뒤 태그를 검색합니다. MonitorBackgroundService가 활성 드라이버를 순회합니다. 연결이 끊긴 드라이버는 재연결하고, 발견한 태그 목록을 읽어 ID별 최신 값과 품질을 갱신합니다.

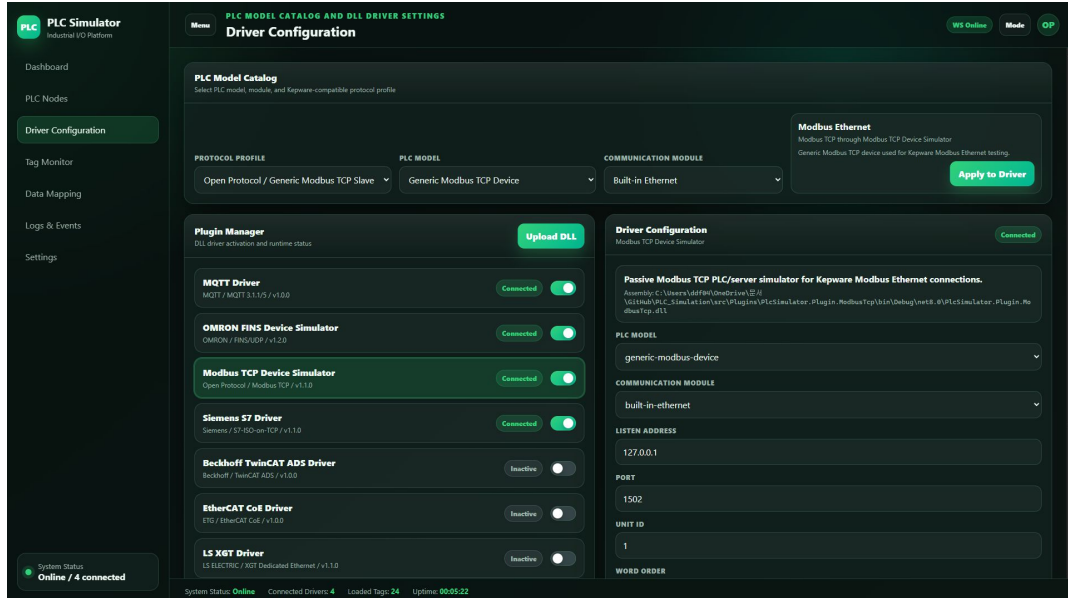
검증 근거와 구현 가치

Start·Stop·Reset은 sequence와 Ack를 대조하고 SpeedSetpoint 1.8 m/s에 대한 PLC 소유 SpeedPV 추종을 확인하는 통합 시나리오로 검증합니다. 명령 레지스터 이외 FC6/FC16 쓰기를 거부하는 경계를 포함합니다.

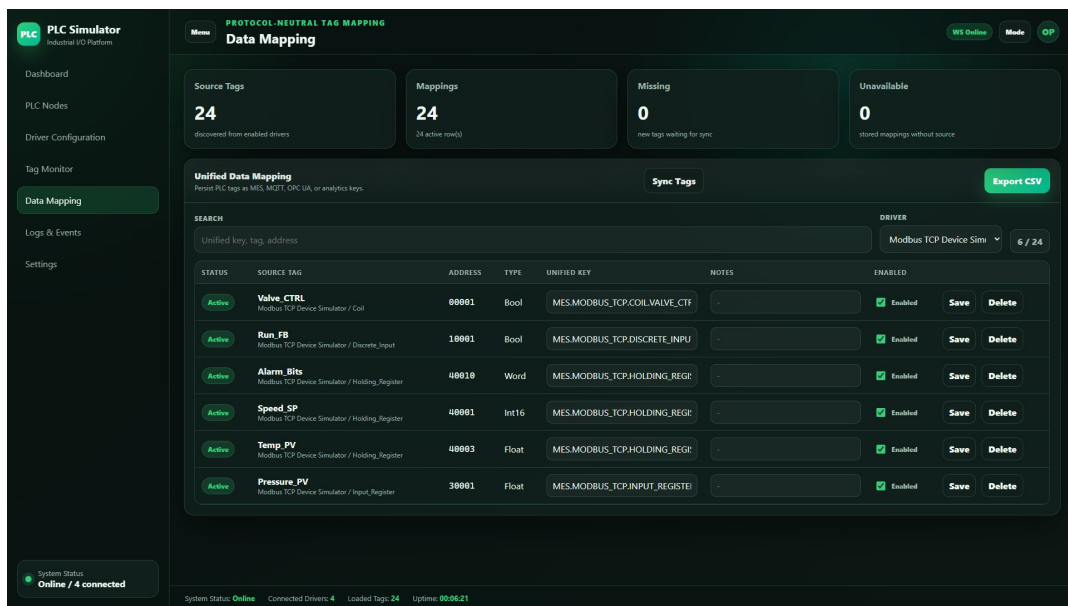
PROJECT 01 / SCREEN EVIDENCE

PLC Simulation · 상세 화면

설정과 실행 결과를 연결하는 실제 UI



드라이버 구성 | 모델, 프로파일, 통신 옵션을 하나의 설정 흐름으로 묶어 기기종 장비 연결을 구성합니다.



업무 의미 기반 매핑 | 프로토콜 주소를 별칭과 표준 경로로 변환하고 누락 매핑을 점검합니다.

적용 범위와 해석

통신 시뮬레이터와 Docker 연동을 통한 검증입니다. 모든 제조사 실장비의 호환성이나 현장 도입 실적을 의미하지 않습니다.

상세 근거: plc-simulation.html / technical.html#plc

PROJECT 02 / IMPLEMENTATION & VALUE

IIoT Gateway

현장 주소를 품질 정보가 있는 표준 데이터로 전환

IIoT Gateway Data Access Configuration

Data Access / Channel List / DockerModbus / **PlcSimulation**

PlcSimulation / Tags
Communication tags refresh values from the device. Calculated values belong in Custom Tags.

TAG NAME	SOURCE	ADDRESS	DATA TYPE	SCAN RATE	ACCESS	ACTIONS
Ack_Reason	Communication	40016	Int16	500 ms	R	[Edit] [Delete]
Ack_Sequence	Communication	40013	Int16	500 ms	R	[Edit] [Delete]
Ack_Status	Communication	40014	Int16	500 ms	R	[Edit] [Delete]
Command_Sequence	Communication	40012	Int16	500 ms	R/W	[Edit] [Delete]
Command_Type	Communication	40011	Int16	500 ms	R/W	[Edit] [Delete]
Control_Mode	Communication	40015	Int16	500 ms	R	[Edit] [Delete]
Counter_Epoch	Communication	40025	Int32	500 ms	R	[Edit] [Delete]
Reject_Count	Communication	40022	Int32	500 ms	R	[Edit] [Delete]
Machine_State	Communication	40024	Int16	500 ms	R	[Edit] [Delete]
Total_Count	Communication	40020	Int32	500 ms	R	[Edit] [Delete]
Run_Feedback	Communication	10001	Bool	500 ms	R	[Edit] [Delete]
Speed_PV	Communication	40002	Int16	500 ms	R	[Edit] [Delete]

OPC UA 태그 구성 | PLC 주소·데이터 형식·접근 권한을 표준 태그로 정의하고 생산 신호를 상위 서비스에 제공합니다.

해결 과제

장비별 수집 로직을 상위 서비스에서 반복 구현하지 않도록 Channel·Device·Tag 설정과 공통 캐시를 중심으로 OPC UA, 알람, 이력을 연결했습니다.

구현 범위

설정 모델 · Scan Rate 수집 · OPC UA 정보 모델 · 알람/이력 · 이중화

핵심 설계

Channel이 드라이버를 선택하고 Device가 엔드포인트를, Tag가 PLC 주소, 형식, 권한과 Scan Rate를 정의합니다. Repository가 이 구성을 MySQL에 저장합니다. Active 노드가 읽을 시점이 된 태그만 선택합니다. 드라이버 응답의 값, 품질, 형식과 Source Timestamp를 표준 DataAccess 경로에 저장합니다.

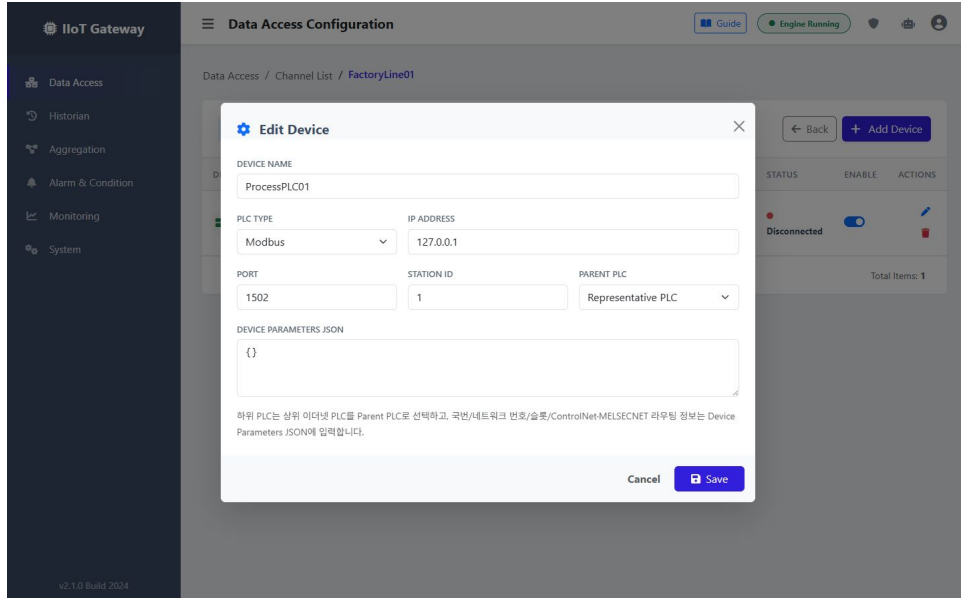
검증 근거와 구현 가치

Total·Reject·State·Epoch 네 생산 경로의 Good 품질과 Source Timestamp를 통합 경로에서 대조합니다. 읽기 실패를 Bad로 표시하고 cache miss를 0으로 저장하지 않아 결측과 정상값을 구분합니다.

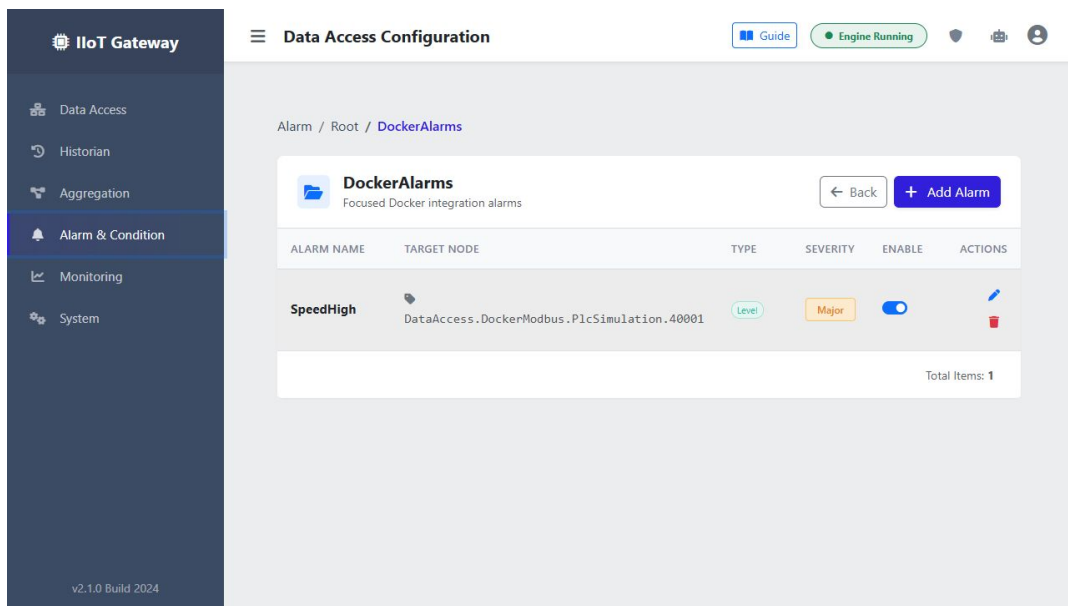
PROJECT 02 / SCREEN EVIDENCE

IIoT Gateway · 상세 화면

설정과 실행 결과를 연결하는 실제 UI



디바이스 연결 설정 | Channel 아래의 Device에 PLC 종류와 연결 옵션을 지정해 드라이버 실행 구성을 만듭니다.



알람 조건 구성 | 수집 태그에 임계값과 심각도를 연결해 실시간 값에서 운영 이벤트를 파생합니다.

적용 범위와 해석

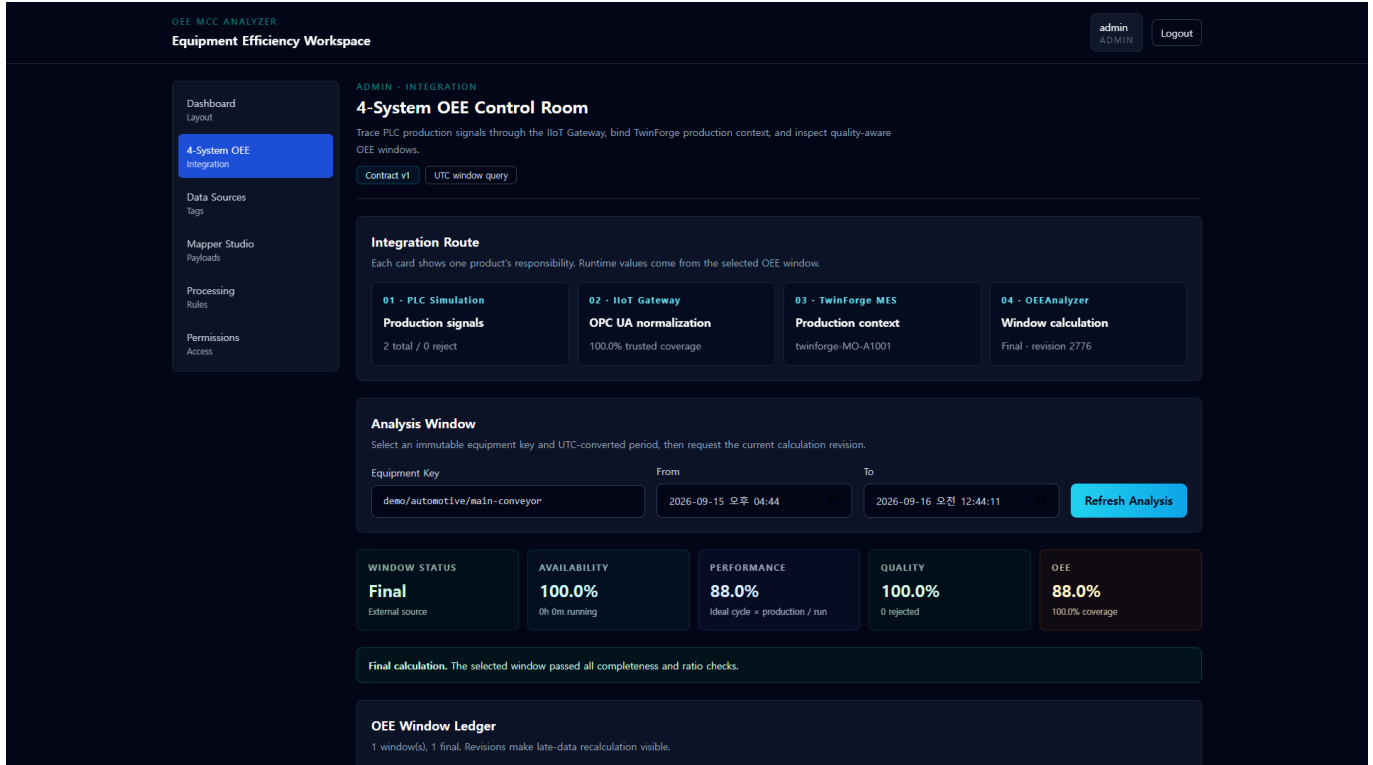
일부 설정 화면은 인메모리 구성 모드에서 촬영한 기록입니다. 설정 UI의 표시와 실제 영속 저장·장애 전환의 검증 범위를 구분합니다.

상세 근거: [iiot-gateway.html / technical.html#gateway](http://iiot-gateway.html/technical.html#gateway)

PROJECT 03 / IMPLEMENTATION & VALUE

OEEAnalyzer

생산 지표에 계산 근거와 신뢰도를 함께 제공



연동 경로와 기간 OEE | Gateway 계측과 TwinForge 맥락이 분석 Window로 이어지는 경로, 상태와 coverage를 함께 보여줍니다.

해결 과제

누적 생산 카운터만으로 가동률을 단정하지 않고 설비 상태, 품질, 이벤트 시각과 MES 작업 맥락을 결합해 기간 A/P/Q/OEE를 계산하는 분석 경계를 구성했습니다.

구현 범위

이벤트 계약 · Kafka 수집 · 기간 계산 · 맥등 맥락 저장 · 권한 분리

핵심 설계

Worker가 1초 목표 주기로 Total, Reject, State와 Epoch를 같은 OPC UA 세션에서 읽습니다. namespace index를 고정하지 않고 namespace URI를 연결마다 해석합니다. equipmentKey, source instance-mode, mapping version, 원본-수신 UTC, 네 StatusCode와 source path를 eventId와 함께 Kafka에 보냅니다. UInt64 범위 카운터는 문자열로 직렬화합니다.

검증 근거와 구현 가치

동일 epoch-source-mapping의 Good 표본만 증가분 계산에 사용합니다. 부분 coverage, 지연 표본, 분모 부재와 비율 위반을 상태·사유·revision으로 드러내 결과를 추적할 수 있게 했습니다.

PROJECT 03 / SCREEN EVIDENCE

OEEAnalyzer · 상세 화면

설정과 실행 결과를 연결하는 실제 UI

OEE Window Ledger								
1 window(s), 1 final. Revisions make late-data recalculation visible.								
CONTEXT / WINDOW	STATUS	A / P / Q	OEE	COVERAGE	PRODUCTION	REVISION	DIAGNOSTICS	
twinforge-MO-A1001 26. 9. 16. 오전 12:44:05 → 26. 9. 16. 오전 12:44:11	Final	100.0% / 88.0% / 100.0%	88.0%	100.0%	2 total 0 reject	r2776 26. 9. 16. 오전 12:44:19	Complete	

기간 계산 원장 | A/P/Q/OEE와 생산-불량 증가분, coverage, revision을 같은 행에서 대조합니다.

The screenshot displays the 'Configuration Workspace' for the OEE Analyzer. It features a sidebar with navigation links: Dashboard, Data Sources, Mapper Studio, Processing, and Permissions. The main content area is titled 'Configuration Workspace' and includes a 'Configuration Form' for setting up OPC UA endpoints and mapping nodes. The form has tabs for OPC UA, MQTT, Modbus, and Kafka/Redis. The 'OPC UA' tab is active, showing fields for Device Name, Endpoint URL, and a table for Mapped Nodes. The table has columns for Node ID, Data Type, and Value. The 'Mapped Nodes' section shows a list of nodes with their corresponding data types and values, and a 'Remove' button for each.

범용 데이터 소스 설정 | OPC UA 연결과 태그 매핑을 관리하는 UI입니다. Docker External 4신호 binding과는 별도 설정 경로입니다.

적용 범위와 해석

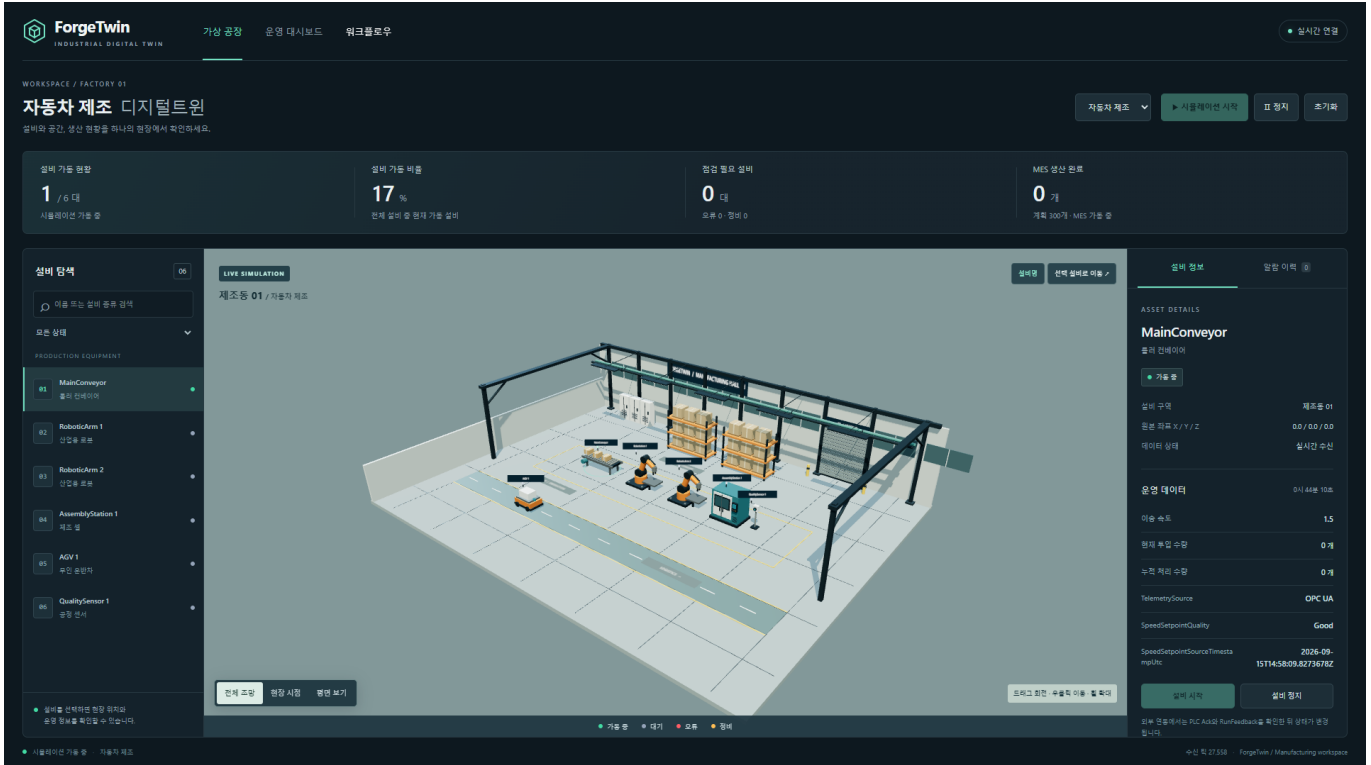
범용 Data Sources 및 3태그 Logic Builder와 Docker External 4신호 binding은 별도 경로입니다. 데이터가 부족한 기간을 정상 OEE로 채우지 않습니다.

상세 근거: oee-analyzer.html / technical.html#oee

PROJECT 04 / IMPLEMENTATION & VALUE

TwinForge

MES 작업 맥락과 실시간 설비 상태를 운영 화면에 통합



3D Digital Twin | 설비의 공간 배치와 상태를 같은 장비 모델에 연결해 운영자가 위치와 텔레메트리를 함께 확인합니다.

해결 과제

장비 시뮬레이션, OPC UA 외부 데이터, 작업지시와 3D 장면이 서로 다른 값을 표시하지 않도록 공통 장비 상태와 이벤트 전달 경로를 구성했습니다.

구현 범위

장비 모델 · SignalR 상태 동기화 · MES 맥락 · External OEE · 3D 시각화

핵심 설계

Industry Factory가 장비와 위치를 만들고 엔진이 각 장비의 Update를 호출합니다. 값, 위치, 상태와 알람 변경은 Event Bus에 발행됩니다. 이벤트를 WebSocket으로 받은 Zustand Store가 설비 카드와 3D Scene의 공통 상태를 갱신합니다. 최근 텔레메트리 20개와 알람 100개를 유지합니다.

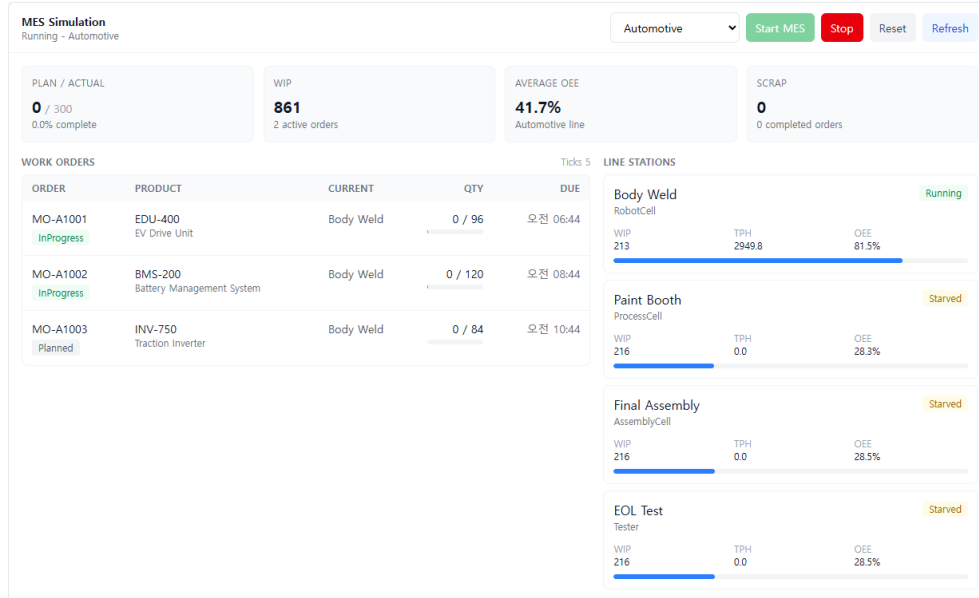
검증 근거와 구현 가치

작업지시 context와 실제 표본의 시작 경계를 맞춘 뒤 External OEE를 조회합니다. 자체 MES 지표와 외부 분석 결과를 구분하며, 외부 모드에서 내부 시뮬레이션이 수신 값을 덮어쓰지 않도록 처리했습니다.

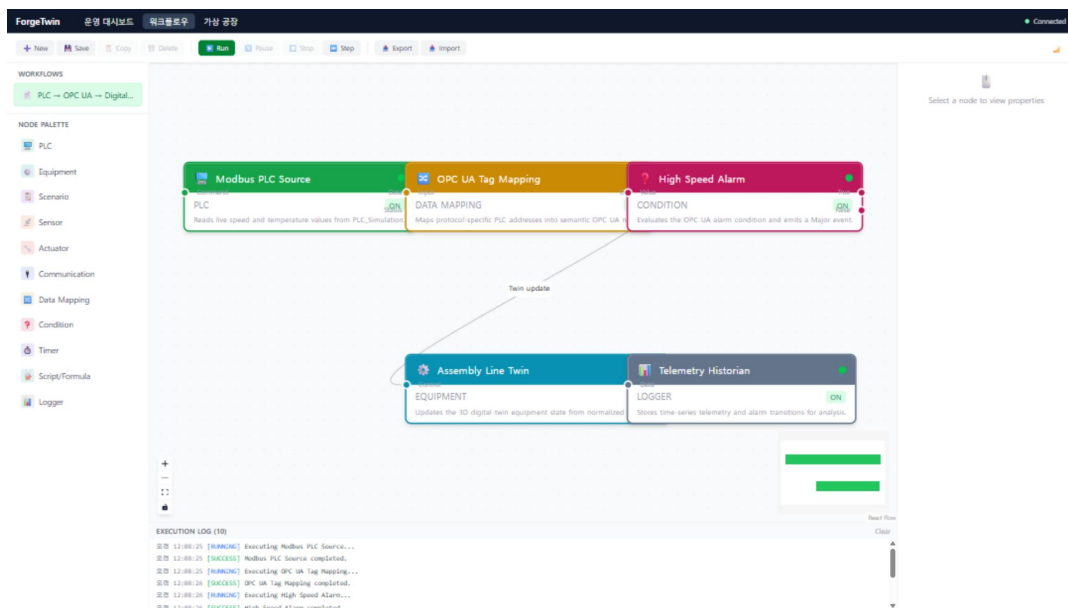
PROJECT 04 / SCREEN EVIDENCE

TwinForge · 상세 화면

설정과 실행 결과를 연결하는 실제 UI



MES 작업지시 | 작업지시별 진행률, 양품·불량·WIP와 스테이션 상태를 표시해 생산 맥락을 제공합니다.



워크플로 실행 모델 | 노드 연결과 실행 상태를 시각화합니다. 이 화면의 Run은 브라우저 Store 기반 실행 시뮬레이션입니다.

적용 범위와 해석

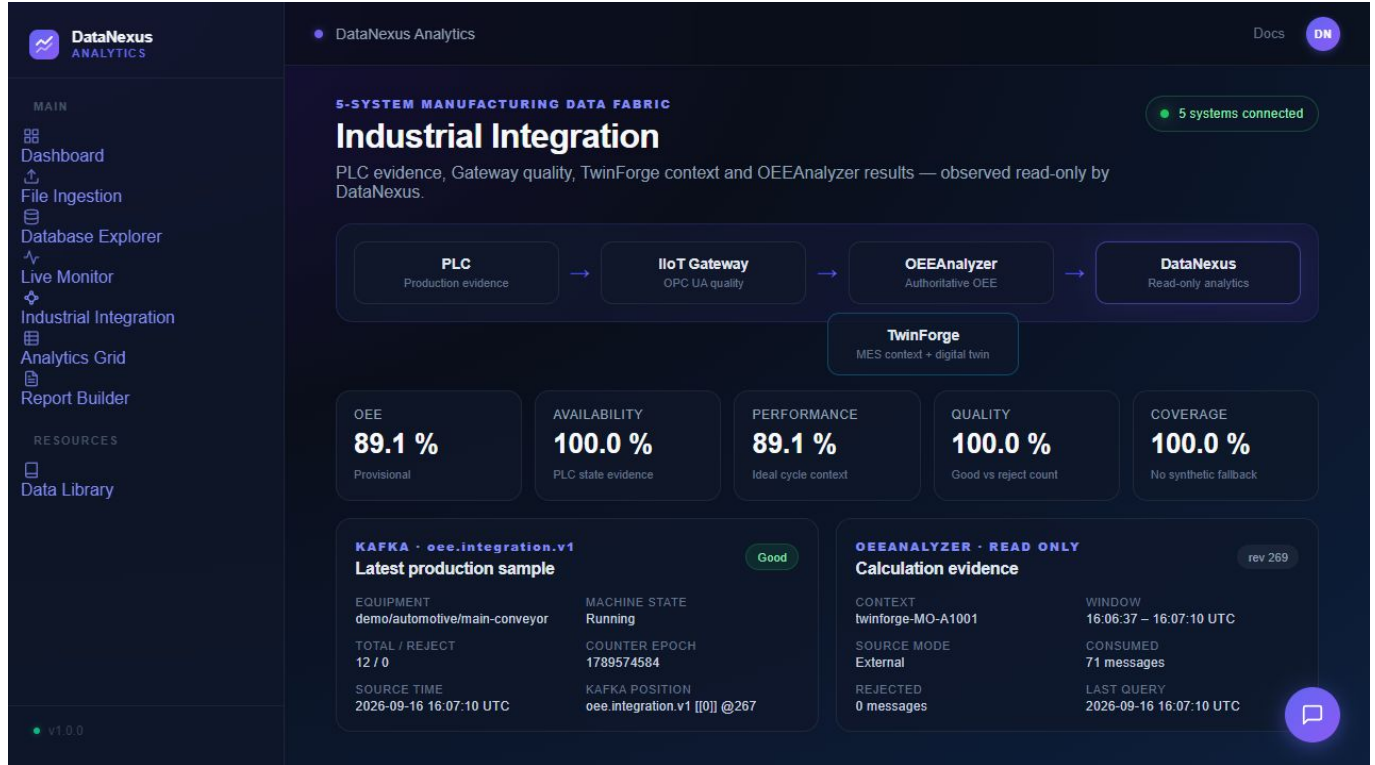
워크플로 Run은 브라우저 Store 기반 실행 시뮬레이션입니다. External OEE는 실제 API 결과이며, 3D 장면이나 워크플로 데모를 현장 자동화 운영 실적으로 표현하지 않습니다.

상세 근거: [twinforge.html / technical.html#twinforge](https://twinforge.html/technical.html#twinforge)

PROJECT 05 / IMPLEMENTATION & VALUE

DataNexus Analytics

원본 표본과 분석 결과를 독립 경로에서 교차 관측



다섯 시스템 독립 관측 | Kafka 생산 표본과 OEEAnalyzer 계산 결과를 읽기 전용 경로에서 모아 연결 상태와 품질을 대조합니다.

해결 과제

통합 화면의 숫자만으로 연결 상태를 판단하지 않도록 Kafka 원본 표본과 OEEAnalyzer의 권위 있는 Window를 읽기 전용 경로로 결합했습니다.

구현 범위

독립 consumer · 검증 후 commit · 데이터 계보 · DLQ · 읽기 전용 분석

핵심 설계

datanexus-oee-read-v1 전용 group으로 oee.integration.v1을 소비합니다. OEE 처리 Worker와 partition을 나누지 않으며, key·payload·schema·설비 허용 목록을 검증한 뒤에만 offset을 commit합니다. JWT 로그인과 토큰 갱신으로 읽기 전용 API를 호출합니다. A/P/Q/OEE를 다시 계산하지 않고 coverage, status, reasons, revision, context와 함께 원본 결과를 보존합니다.

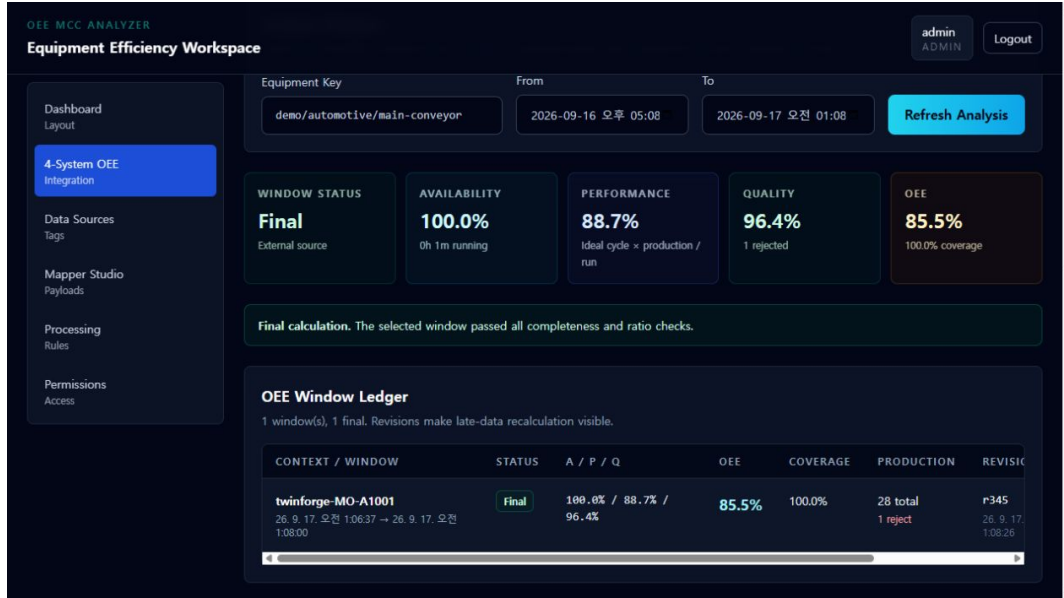
검증 근거와 구현 가치

기존 기술 문서에 Release 빌드 경고·오류 0, 단위 테스트 14/14와 5자 통합 runner 통과가 기록되어 있습니다. 수용 기준은 Kafka/OEE API 연결, sample/window 존재, coverage 1.0과 rejected 0입니다.

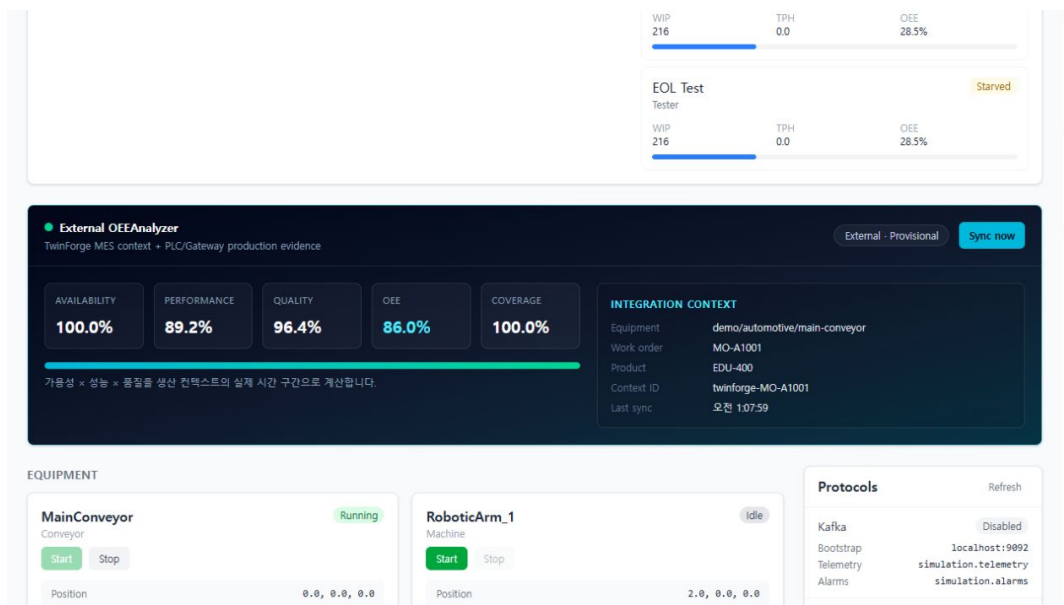
PROJECT 05 / SCREEN EVIDENCE

DataNexus Analytics · 상세 화면

설정과 실행 결과를 연결하는 실제 UI



원천 OEE 결과 대조 | OEEAnalyzer의 Window와 ledger를 확인하는 근거 화면입니다. DataNexus가 지표를 재계산한 화면이 아닙니다.



생산 맥락 대조 | TwinForge의 External OEE와 작업 맥락을 확인하는 근거 화면입니다. 촬영 시점이 달라 다른 화면과 수치가 다를 수 있습니다.

적용 범위와 해석

OEE를 재계산하거나 생산 제어에 참여하지 않습니다. 기존 테스트 수치는 당시 기록이며, 운영 규모나 장기 안정성을 보장하는 성능 수치로 사용하지 않습니다.

상세 근거: [datanexus-analytics.html](#) / [technical.html#datanexus](#)